含圆孔 ZnO 压电半导体板研究报告

状态：WORKING_DRAFT；首版时间：2026-10-08 21:10（Asia/Shanghai）。本报告以当前 solver_v2 为唯一程序依据，数值结论须由原始场、输入、构建和逐项验收共同支持。

研究目的与边界

本次研究聚焦 20 μm×20 μm×1 μm 的 ZnO 板，比较无孔和半径 3 μm 贯穿圆孔在同一经核查电压、两端等温条件下的响应。研究问题是孔洞如何改变电流路径、温度与机械响应，以及这些变化中哪些可以用常系数电热参考模型解释。三种程序模型 LQ、N0 和 NT 必须分别定义；没有完成网格验收的模型差异不能写成已分辨的物理机制。

当前源码 README 标明 0.15.9-log-inverse-checked，已不同于附件描述的 9 月基线。Git 真实仓库位于 solver_v2，HEAD 为 a63ad1db24a5d5813afa4fbbe7eaa6e7235950bc，工作树存在多项未提交源码和文档修改。本任务保留这些修改、标签和历史结果，只在新的 paper_sprint 目录写入。基线标签需区分标签对象和解引用提交，不把两者哈希不同直接解释为基线移动。

已确认模型与待核对内容

项目规则规定采用三维 HEX20 单元，每节点字段为 u1,u2,u3,phi,eta_n,eta_p,theta。N0/NT 使用对数浓度，热源为漂移电导型，复合项为零。它并非完整漂移—扩散能量模型；当前范围不增加陷阱、高场迁移率、瞬态或新材料。材料数值、实际机械约束、导数与输入对应关系仍在核录，状态为 PENDING。

LQ 是顺序近似参考；N0 冻结迁移率与扩散系数；NT 恢复两者温度依赖。因此 NT−N0 不能称为纯迁移率贡献，N0−LQ 也不是只切换载流子非线性的单因素实验。

电热参考关系

在常数各向同性电导率 σ_0 和热导率 k、两端电势 0 与 −V、两端温升为零、其余表面绝缘绝热的约化模型中，令 $\psi=-\varphi$，有 $\nabla^2\psi=0$ 与 $-k\nabla^2\theta=\sigma_0|\nabla\psi|^2$。利用 $\nabla^2[\psi(V-\psi)]=-2|\nabla\psi|^2$，可得 $\theta=\sigma_0\psi(V-\psi)/(2k)$。若导电域连通且电势可取 V/2，则峰值为 $\sigma_0V^2/(8k)$。这一结果允许域内存在绝缘孔洞，故峰温对孔形弱敏感本身不足以证明新的耦合机制。

完整模型中的参考偏离 r_T 须由实际有限元场计算，并分别报告带权均方根和最大绝对值。偏离同时可能包含模型差异和离散误差，不能直接称为半导体净贡献。所有待核验数值暂记 PENDING，不填零。

证据分层与当前问题

本次按来源、几何、求解、独立通量、空间精度、模型适用范围和具体结论七层登记。当前执行计划已有 3 V 三层整体指标通过但局部载流子差异约 3.01% 未通过 2% 门槛的记载；该信息仍须读取原始审计文件核实后引用。其他电压的方向加密通过不能替代 3 V 同条件网格或 N0 模型差值证据。历史 FAIL 保持原值，当前报告不修饰为 PASS。

实际执行与待完成事项

已读取根目录及 solver_v2 的 AGENTS.md、README、当前执行计划和行动附件，已定位真实仓库并发现用户未提交修改。接下来核查 3 V 无孔/有孔原始场，优先复用已有验证，完成 Pe、热电功率、厚度剖面与机械量后处理，再冻结图文。新增三维求解仅在证据缺口明确且资源允许时启动，不能挤占正文交付。最终版将附真实命令、文件哈希和失败项。